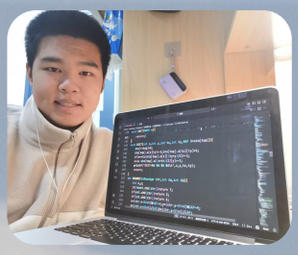


我与我的代码

高级语言程序设计（基础）项目作业展示

指导老师：龚晓亮
学生姓名：谢沛延
学号：2554067
联系方式：2554067@tongji.edu.cn

项目题目简介

本项目是2025年秋季高级程序设计课课程期末大作业。本项目以孔明棋游戏的实现为基础起点，通过c++语言实现更美观界面的实现并加入主题设计。

设计思路

基本情况：使用c++语言，进行游戏全过程的模拟，不涉及任何算法，时间复杂度不超过O(n^3)级别，n为棋盘长宽，也即用户操作步骤；
代码架构：棋盘的存储使用struct实现，基本操作使用class实现，回退操作使用stack实现；
美化设计：使用EasyX图形化界面绘制，插入图片和渐黑效果实现。

实现难点

1. 难以实现在EasyX原生函数下的画面渐黑效果。
2. 图片插入透明部分被黑色部分代替，美观度下降。
3. 鼠标点击和键盘输入无法同时读取，用户操作界面不易实现。

```cpp
void fadeToBlack1(int duration) {
    int width = getwidth(),height = getheight(),steps = 200;  // 淡出步骤数
    // 获取当前屏幕的像素数据
    DWORD* pMem = GetImageBuffer();
    // 创建临时缓冲区
    IMAGE imgTemp;
    getimage(&imgTemp,0,0,width,height);
    DWORD* pTemp = GetImageBuffer(&imgTemp);
    // 分步淡出
    for(int step = 0; step <= steps; step++) {
        // 计算当前混合比例
        float factor = (float)step / steps;
        // 遍历每个像素，与黑色混合
        for(int i = 0; i < width * height; i++) {
            COLORREF color = pTemp[i];
            int r = GetRValue(color);
            int g = GetGValue(color);
            int b = GetBValue(color);
            // 与黑色混合：color * (1-factor) + BLACK * factor
            r = (int)(r * (1 - factor));
            g = (int)(g * (1 - factor));
            b = (int)(b * (1 - factor));
            pMem[i] = RGB(r,g,b);
        }
        // 刷新显示
        FlushBatchDraw();
        Sleep(duration/steps);
    }
}
```

难点解决方案

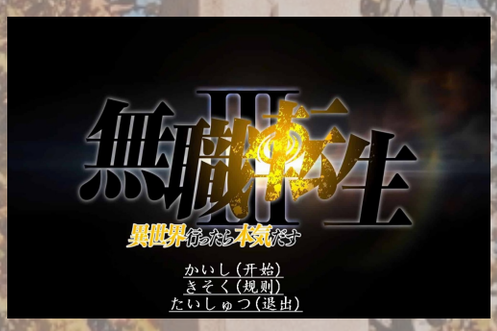
1. 画面渐黑效果首先读取屏幕画面，其次重复多次输出屏幕画面并通过逐渐透明的矩形覆盖实现。
2. 无法通过原生函数实现对于png位图的透明效果，网络搜索之后使用“贝叶斯定理”对各点扫描计算颜色概率，实现透明化处理。
3. 全部使用鼠标点按实现，操作界面插入按钮。

```cpp
void drawAlpha(IMAGE* picture,int  picture_x,int picture_y) //x为载入图片的X坐标，y为Y坐标
{
    // 变量初始化
    DWORD* dst = GetImageBuffer();    // GetImageBuffer()函数，用于获取绘图设备的显存指针，EASYX自带
    DWORD* draw = GetImageBuffer();
    DWORD* src = GetImageBuffer(picture); //获取picture的显存指针
    int picture_width = picture->getwidth(); //获取picture的宽度，EASYX自带
    int picture_height = picture->getheight(); //获取picture的高度，EASYX自带
    int graphWidth = getwidth();       //获取绘图区的宽度，EASYX自带
    int graphHeight = getheight();     //获取绘图区的高度，EASYX自带
    int dstX = 0;    //在显存里像素的角标

    // 实现透明贴图 公式： Cp=αp*FP+(1-αp)*BP ，  贝叶斯定理来进行点颜色的概率计算
    for(int iy = 0; iy < picture_height; iy++)
        for(int ix = 0; ix < picture_width; ix++){
            int srcX = ix + iy * picture_width; //在显存里像素的角标
            int sa = ((src[srcX] & 0xff000000) >> 24); //0xAArrggbb;AA是透明度
            int sr = ((src[srcX] & 0xff0000) >> 16); //获取RGB里的R
            int sg = ((src[srcX] & 0xff00) >> 8);   //G
            int sb = src[srcX] & 0xff;              //B
            if(ix >= 0 && ix <= graphWidth && iy >= 0 && iy <= graphHeight && dstX <= graphWidth * graphHeight){
                dstX = (ix + picture_x) + (iy + picture_y) * graphWidth; //在显存里像素的角标
                int dr = ((dst[dstX] & 0xff0000) >> 16);
                int dg = ((dst[dstX] & 0xff00) >> 8);
                int db = dst[dstX] & 0xff;
                draw[dstX] = ((sr * sa / 255 + dr * (255 - sa) / 255) << 16)  //公式： Cp=αp*FP+(1-αp)*BP  ;  αp=sa/255 ,
                    | ((sg * sa / 255 + dg * (255 - sa) / 255) << 8)         //αp=sa/255 , FP=sg , BP=dg
                    | (sb * sa / 255 + db * (255 - sa) / 255);               //αp=sa/255 , FP=sb , BP=db
            }
        }
}
```

实现成果展示

通过EasyX美化用户操作界面，实现了《无职转生》主题小游戏的制作:玩家通过游玩孔明棋小游戏，加入时间魔法的元素，一步一步打败最终的敌人，迎来Happy Ending☺



实现项目的心得

1. 一个全新的库——EasyX的使用完全来自于Doc文档和网络搜索，教会了我在没有老师的带领下如何自学一个全新的事物。
2. 函数在程序设计中的重要性，不单单是所有内容放到同一个函数中执行，封装好之后按照需求调用非常方便。
3. 有些函数作用比较局限，无法实现的可能需要另辟蹊径，比如画面渐渐变黑的效果需要自己研究各个函数性质，组合起来实现总体效果

我与我的智慧助手

本次大作业中使用了部分网上已有的EasyX成果，可以归功于AI工具帮我检索网络资源方面，从而减轻了我上网查找的负担。在代码方面，我使用AI工具辅助完成了部分功能的改进和完善，使其更加高效，整体代码框架、思路都来源于个人，没有使用AI工具。